

Esame OS Internals (Cabodi)

Data: 22/01/2024

Nota Generale: In tutte le domande, ogni volta che il risultato è una selezione, un SI/NO, o un numero, sono necessari una motivazione/spiegazione o passaggi intermedi che portino al risultato.

1 SECTION 1: THEORETICAL (Silberschatz)

Domanda 1 (Memoria Virtuale e Page Fault)

Contesto: Nel contesto della gestione della memoria virtuale, si consideri un sistema con paginazione:

- A) Definire che cos'è un page fault, spiegare le condizioni in cui si verifica un page fault e le conseguenze per il sistema operativo.
- A) Elencare i passi necessari per gestire un page fault, riferendosi in particolare al modo in cui il sistema operativo risponde a un page fault e il meccanismo utilizzato per risolverlo.
- A) Si consideri la matrice bidimensionale A: `int A[100][100]`, dove `A[0][0]` si trova all'indirizzo 800 in un sistema di memoria indirizzabile a Byte, gestita con paginazione e pagine di dimensioni pari a 800 Byte. La dimensione di un numero intero è di 32 bit. Il processo che manipola la matrice risiede a pagina 0 (posizioni da 0 a 799). Pertanto, ogni fetch di istruzioni avverrà alla pagina 0. I frame disponibili sono tre.

Quanti page fault vengono generati dal seguente ciclo di inizializzazione della matrice? Utilizzare la politica di sostituzione pagine LRU e supporre che un frame contenga il codice e che gli altri due siano inizialmente vuoti.

```
1. for (int j=0; j<100; j++)
    for (int i=0; i<100; i++){
        A[i][j]=0;
    }

2. for (int i=0; i<100; i++)
    for (int j=0; j<100; j++){
        A[i][j]=0;
    }
```

Domanda 2 (RAID e Affidabilità)

- A) Spiegare la struttura RAID, discuterne i vantaggi, spiegando come il livello RAID scelto migliori l'archiviazione e il recupero dei dati rispetto a un singolo disco.

- A) Nel contesto della struttura RAID, definire il tempo medio di guasto (MTTF), il tempo medio di perdita di dati (MTTDL) e il tempo medio di riparazione (MTTR). Fornire una spiegazione di ciascun termine ed elaborare il modo in cui queste metriche contribuiscono all'affidabilità e alla disponibilità complessive di un sistema RAID.
 - A) Prendere in considerazione una struttura RAID con 4 dischi in configurazione con mirroring (RAID 1). Supponendo che ogni disco possa guastarsi indipendentemente dagli altri, con un MTTF di 50000 ore e un MTTR di 10 ore, calcolare l'MTTDL. Fornire una spiegazione del processo di calcolo.
-

Domanda 3 (Gestione Spazio Libero: Liste vs Bitmap)

Contesto: Si consideri l'utilizzo di liste concatenate e bitmap per la gestione dello spazio libero, sia per i free frame (nella gestione della memoria) che per i blocchi liberi (nei file system). Rispondere sì/no (vero/falso) alle seguenti affermazioni e fornire la motivazione della risposta:

- A) Le bitmap sono migliori delle liste concatenate quando si cercano intervalli di frame/blocchi contigui.
- A) In un sistema con paginazione, le free list sono la soluzione migliore sia per la memoria user (processo) che kernel.
- A) I blocchi liberi per un file system basato su i-node sono gestiti meglio con le bitmap.
- A) La ricerca di un blocco libero in una free list (concatenata) ha un costo lineare (nella dimensione della lista) nella gestione della memoria basata su una page table a due livelli.
- A) Un free list (concatenata) ordinata ha un costo lineare (nella dimensione della lista) sia per l'allocazione che per la liberazione dello spazio contiguo.
- A) Una bitmap, sebbene richieda memoria aggiuntiva, fornisce prestazioni in termini di tempo migliori (di una free list) in un file system basato su FAT (File Allocation Table).

2 SECTION 2: OS161

Domanda 4 (Chiamata di Sistema `read()`)

Contesto: Si consideri una possibile implementazione della chiamata di sistema `read()` in OS161.

- B) La destinazione della `read` può essere nella memoria kernel o deve essere (sempre) nella memoria user?
- B) Supponiamo che due processi user, in esecuzione contemporaneamente, aprano lo stesso file per `read` e chiamino `read(fd, v, N)`, su quel file, ci si aspetta che (per ogni opzione rispondere SI/NO e motivare):
1. `fd` è lo stesso (numero intero) per entrambi i processi.
 2. I due processi leggono il file indipendentemente l'uno dall'altro (o condividono lo stesso flusso/sequenza di lettura?).
 3. È necessario un blocco, perché le operazioni devono essere eseguite in mutua esclusione.
 4. Se l'implementazione della chiamata di sistema `read` utilizza un buffer kernel, i due processi utilizzeranno lo stesso buffer.
- B) Tenuto conto della seguente implementazione del `sys_read`, per letture su file:

```
static int
file_read (int fd, userptr_t buf_ptr, size_t size) {
    kbuf = kmalloc(size);
    uio_kinit(&iiov, &ku, kbuf, size, of->offset, UIO_READ);
    result = VOP_READ (vn, &ku);

    if (result) {
        return result;
    }

    of->offset = ku.uio_offset;
    nread = size - ku.uio_resid;
    copyout (kbuf, buf_ptr, nread);
    kfree (kbuf);

    return (nread);
}
```

Rispondere alle seguenti domande relative al codice:

1. L'operazione sfrutta un buffer del kernel? (motivare)
 2. È possibile che il valore ritornato sia diverso dal valore del parametro `size`? (motivare)
 3. `kmalloc` può essere chiamato con un parametro `< size` (ad esempio `kmalloc(size/2)`)? (motivare)
-

Domanda 5 (Gestione Thread)

Contesto: E' dato un sistema OS161.

- B) Considerare le funzioni `thread_switch` e `thread_yield`. Sono equivalenti o svolgono compiti diversi? (motivare)
- B) Quando viene creato un nuovo thread del kernel in OS161, il thread viene eseguito immediatamente o viene accodato per una successiva esecuzione?
- B) L'implementazione di `thread_exit()` termina con una chiamata:
`switchframe_switch(&cur->t_context, &next->t_context);`
Cosa rappresentano i due parametri (non basta dire "contesto del thread")? Quale dei due parametri si riferisce al contesto salvato e quale al contesto ripristinato?